第 6 轮计划书 v3：预留发送余量的阈值表——预算保持、网格复核、等发送数对照

2026-10-26（审核后修订 v3.2，冻结）

要回答的问题。 在受测扰动下，能否同时做到预算守住、信息优势仍然明显？第 5 轮表明冻结表的 P4 增益中位数未下降，但若干扰动点的发送数明显超预算，名义表只留 0.29 次余量。本轮把设计目标预算降到 $(1-m)B$，看需要多少余量、付出多少信息。

范围。 探索性，不进交付稿；固定设计；只做均匀输入的加权表；不做序贯估计。顺序：余量实验 → 对选中表做网格复核 → 对选中表做等发送数对照。

1. 余量实验

1.1 设计

第 4 轮的 DP 与 λ 选法不变（`trigger_dp.py`，加权目标 $A = J_{\text{SoD}}(u_{\text{unif}})^{-1}$，动作集、网格、首末步规则不变），只把可行性判据里的 B 换成目标 $B_m = (1-m)B$，$m \in \{0.05, 0.10, 0.20\}$。每张表仍从已评价的可行策略里按 F 最大选。加第 4 轮的名义表（$m = 0$）共四张。

1.2 评价

沿用第 5 轮 `robustness.py` 的 80 个扰动点、绝对坐标冻结、归一与配对规则，不改。预算判定按**真实预算** B（不是 B_m），离散方案下。

1.3 筛选条件（提前冻结）

主筛选集 26 点：P4 的 20 点（10 个方向 $\times\, \varepsilon \in \{0.2, 0.5\}$）加 P1 的 6 点（$\varepsilon = \pm 0.1, \pm 0.2, \pm 0.5$）。**预算通过**：26 点全部 $\mathbb{E}[N] \le B$（离散方案下）。满足者中 m 最小的为”选中表” $m^\star$。三档都不满足则写”受测档位未找到满足条件的表”，$m^\star$ 未定义，Parts 2–3 对 $m = 0.20$ 做并标明。P2、P3 只报不筛。

信息保持（跑前定义，独立于预算通过）：26 点上的保持率 $\rho_{26} = \min_{26} \Delta m_D / \Delta m_D(\theta_0)$；$\rho_{26} \ge 0.8$ 记”信息保持”，否则记”信息保持未达”。预算通过加名义损失小，不推出”信息稳”。

每档报告：名义增益 $\Delta m_D(\theta_0)$、26 点最差增益与 ρ_{26}、80 点中最差增益、最大发送数、最小预算余量 $\min(B - \mathbb{E}[N])$、26 点中守预算的个数。

2. 网格复核（只对选中表）

同一张冻结的连续策略（最近粗节点取物理半宽、以实际 r 为中心），在 $\sigma/48$ 网格上重新评价，不重新设计细网格策略。主要复核点三个：名义点、**26 点筛选集中**发送数最大的点、该集合中增益最低的点（80 点中的极端大扰动另作补充，不参与判定：它们早已远超预算，检查它们不翻转不能说明筛选边界可靠）。报两网格的 $\mathbb{E}[N]$、Δm_D 及预算判定。**以下任一成立，该点标”精度未定”**：预算判定翻转；$|N_{48} - N_{24}| > 0.05$；$\min\{|N_{24} - B|, |N_{48} - B|\} \le 0.05$（贴着预算线不认作稳定通过）。0.05 只是判定阈值，不是认证误差界。

3. 等发送数对照（只对选中表）

对选中表的名义点 θ_0 和 20 个 P4 点（共 21 点，名义点显式包含），在同一 θ 下校准常数 SoD 的整数半宽 M，使其 $\mathbb{E}[N]$ 与表的实际 $\mathbb{E}[N]_{\text{table}}(\theta)$ 最接近。

M 的候选范围（冻结）：$[120,\ 960]$。理由：带余量表的名义发送数 253–301 低于第 5 轮曲线 $M \in [240, 480]$ 的最低值 316.9，匹配要 $M > 480$；失配点的发送数可超过 1000，匹配要 $M < 240$。常数 SoD 在 $M \neq 480$ 时用第 4 轮的一般窗口评价器以常数窗口 (M, M) 评价（支撑半宽 88σ 覆盖到 $M = 960$）；$M = 480$ 处与 `evaluator_fast` 的一致性已由第 4 轮回归保证。

搜索规则（不假设单调；它是匹配方法，不保证全范围最接近，只需达到冻结容差）：先在名义点算一次完整曲线 $M = 120, \ldots, 960$（841 次前向，约 25 min）；每个点取初值 M_0 为该曲线上最接近 $\mathbb{E}[N]_{\text{table}}(\theta)$ 者（并列取较大 M）；在 $[M_0 - 20, M_0 + 20] \cap [120, 960]$ 上于真实 θ 处逐点评价（41 次），取 $|\mathbb{E}[N_M] - \mathbb{E}[N]_{\text{table}}|$ 最小者，并列取较大 M。**局部残差 ≤ 1 次且不在窗口端点：接受为匹配；落端点或残差 > 1 次：对该点全扫** $[120, 960]$，全扫后残差 ≤ 1 次接受，否则标”未匹配”。结果称”按规定搜索得到的匹配阈值”，报每点的**有符号**残差 $\mathbb{E}[N_{M_{\text{eq}}}] - \mathbb{E}[N]_{\text{table}}$。**未匹配点报数量、位置（哪个方向、哪个幅度）和原因。只有 20 个 P4 点全部匹配成功，才用其完整中位数做 §6 的判定；否则只报匹配成功子集的描述统计，相关整体判据记”未定”**。

两个增益分别算、分别报：$\Delta m_D(\theta)$（对 Δ^* 即 $M = 480$ 的 SoD）和 $\Delta m_D^{\text{eq}}(\theta) = \log\det J_{\text{table}}(\theta) - \log\det J_{\text{SoD},M_{\text{eq}}}(\theta)$。不预设两者在名义点相等（表的实际发送数**不超过** $(1-m)B$、不一定恰好等于，SoD 发送 B），分别算。

它们的差 $\Delta m_D - \Delta m_D^{\text{eq}} = \log\det J_{\text{SoD},M_{\text{eq}}} - \log\det J_{\text{SoD},480}$ 回答的是”把 SoD 调到相近发送成本后，表的比较优势还剩多少”，不是对表自身增益的因果分解。

约 $841 + 21 \times 42 \approx 1700$ 次前向，约 55 min；每个全扫回退另加 841 次（约 25 min），耗时预测按回退次数增加。

4. 检查

1. $m = 0$ 的表在 $\varepsilon = 0$ 处与第 5 轮逐位一致。
2. 新表在名义点 $\mathbb{E}[N] \leq B_m$；余量 $B_m - \mathbb{E}[N]$ 报数（≤ 0.5 为利用率目标，不作通过条件）。
3. 守恒、非负、支撑断言照旧。
4. 第 5 轮两处修正先做（不重新设计、不跑 MC；允许重新生成汇总并通过前向评价验证已提交的最终表）：`headline.py` 的”非单调”判定改为数学定义（不单调下降 $\neq$ 非单调），三条中位数曲线改报”单调上升，未观察到减半跨越”，决策记录注明更正；`two_stage.py` 分出两个入口——“从空检查点重新设计”与”加载已提交 NPZ 复算最终表”，后者不读未提交的表路径。

5. 预测（跑前提交）

编号	预测
M1	（预算利用率检查，不作科学发现）三张新表名义点 $B_m - \mathbb{E}[N] \leq 0.5$
M2	$m^\star = 0.10$：$m = 0.05$ 在 26 点中至少 2 点越线（P4 $\varepsilon = 0.5$ 或 P1 $+0.5$）；$m = 0.10$ 26 点全守；$m = 0.20$ 26 点全守，且 P4 $\varepsilon = 1$ 的 10 个方向和 P1 ± 1 也守
M3	代价：$\Delta m_D(m; \theta_0) \geq \Delta m_D(0; \theta_0) - 6m$，即 $m = 0.05, 0.10, 0.20$ 分别 $\geq 7.5304,\ 7.2304,\ 6.6304$（基准 7.8304）

编号	预测
M4	四张表在 26 点上 $\rho_{26} \geq 0.8$（信息保持）；P4 中位数曲线 $g_{\text{med}}(\varepsilon)$（10 个方向的中位数，$\varepsilon \in \{0.2, 0.5, 1, 2\}$）对每个 m 单调不降
M5	网格复核：选中表三个点的 $\lvert\Delta\mathbb{E}[N]\rvert \leq 0.5$ 次，预算判定不翻转（名义点离预算线 $\approx mB$，远）
M6	等发送数：21 点全部匹配成功（残差 ≤ 1）；20 个 P4 点上 Δm_D^{eq} 的中位数 $\geq +6.0$；$\Delta m_D - \Delta m_D^{\text{eq}}$ 在 P4 点的中位数 ≤ 1.5 nat
M7	总耗时 ≤ 2.5 h

6. 怎么读（互斥，按顺序判）

1. **受测档位未找到低代价方案**：未找到满足 26 点预算条件的档位，**或**选中表的名义代价 $\Delta m_D(0;\theta_0) - \Delta m_D(m^\star;\theta_0) > 2$ nat。报告此结论，Parts 2–3 的结果照报但不作推进依据。
2. **支持进一步做序贯验证**：不属于 1，且以下全部满足——(a) 选中表 $\rho_{26} \geq 0.8$（信息保持）；(b) 网格复核的三个主要复核点均未标”精度未定”（既不翻转，$\lvert\Delta\mathbb{E}[N]\rvert$ 也 ≤ 0.05 次；M5 的 0.5 次只是预测，不是通过线）；(c) 20 个 P4 点全部匹配成功；(d) 20 个 P4 点 Δm_D^{eq} 的中位数 ≥ 5 nat。$m^\star = 0.20$ 不自动排除。
3. **未定**：其余情况，逐项列出 (a)–(d) 中哪些未达、哪些点”精度未定”、哪些点未匹配。

补充读法：若 20 个 P4 点全部匹配成功且 $\Delta m_D - \Delta m_D^{\text{eq}}$ 的中位数 > 2 nat，写”匹配发送成本后，相对于原固定阈值 SoD 的比较优势明显缩小”；若只有 $n < 20$ 个匹配成功，只能写”在匹配成功的 $n/20$ 个 P4 点中.....“，不表述为全部 P4 点的结论。这是同一失配点匹配前后的比较，不与名义增益比。

7. 产出

`round6/`: `margin_design.py`、`robustness_margin.py`、`refine_check.py`、`equal_send.py`、存档、图（$\mathbb{E}[N]$ 与 Δm_D 对 ε 按 m 分色；名义增益与最小余量对 m；Δm_D^{eq} 对 Δm_D 散点）、`report_round6_CN.md` 只回答：四项检查；四档表的报告行、$m^\star$（或”未找到”）与 ρ_{26}；网格复核三点；等发送数表（含未匹配点清单）；预测对照；第 5 轮修正的提交。措辞：“固定设计、离散方案下”；禁用”鲁棒最优”“序贯方案成立”“上界”。